

# Amélioration de Méthodes de Benders pour un problème de planification robuste sous incertitude

Présentation d'avancement des travaux de recherche

Mathis Francine-Habas<sup>1, 2</sup>   Christian Artigues<sup>1</sup>   Romain Guillaume<sup>2</sup>

<sup>1</sup>LAAS-CNRS, ENAC, Université de Toulouse, France

<sup>2</sup>IRIT-CNRS, HEROIC-ANITI, Université Jean-Jaurès, France

1<sup>er</sup> juillet 2026



# Plan de la présentation

- 1 Présentation du Sujet
- 2 L'Algorithme de Benders Adverse et sa Variante
- 3 Limites et Heuristiques Envisagées
- 4 Résultats Obtenus Initialement
- 5 Perspectives

# Présentation du Sujet

Contexte industriel & Problème

## Contexte de la Recherche

- **Cadre** : Chaire HEROIC <sup>a</sup> ANITI appliqué aux chaînes logistiques d'AIRBUS.
- **Problème central** : Dimensionnement de lots avec capacités : *minimiser* les coûts de production, stockage et rupture ; *maximiser* les bénéfices.
- **Objectif** : Produire un plan de production minimisant les coûts globaux tout en respectant les capacités industrielles.
- Suite des travaux de recherche de Tom Portoleau (2022) <sup>b</sup>.

a. Hybridizing Learning, seaRch and combinatorial Optimization for Industrial deCision-making

b. Tom PORTOLEAU. *Représentations discrètes pour l'ordonnancement et la planification robustes*. Juin 2022. URL : <https://laas.hal.science/tel-04631599>.

## Problématique

Comment optimiser la planification robuste sous incertitude, en milieu industriel, grâce à la méthode de Benders ?

### L'approche *MinMax*

- **Le défi** : La demande client est soumise à de fortes incertitudes.
- **Notre modélisation** : Incertitude portant sur la demande cumulée, régie par un budget d'incertitude ( $\Gamma$ ) (voir 5).
- **Avantage industriel** : Permet de modéliser le report de demande de façon plus réaliste qu'une incertitude période par période.
- **Approche *MinMax*** : "Trouver le plan le moins coûteux face au pire des scénarios possibles.

# Concept de l'algorithme de Benders Adverse

## Méthode Benders Adverse (étendu)

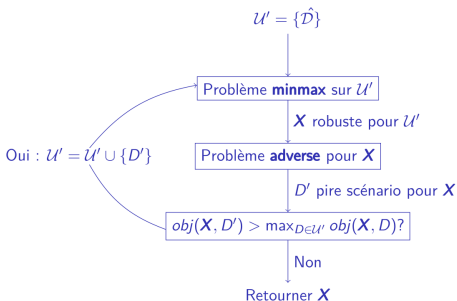


Figure 1 – Benders Adverse (BA). [3]

- **Problème Maître** : Calcule le plan de production.
- **Sous-Problème** : Identifie l'unique scénario de demande.

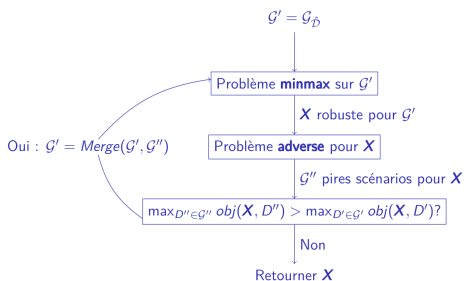


Figure 2 – Benders Adverse Etendu (BAE). [3]

- **L'innovation** : Retourne un sous-graphe de budget regroupant un ensemble de mauvais scénarios.
- **Idee sous-jacente** : Le Maître apprend plus vite et nécessite moins d'itérations pour converger.

## Limites

- **Limite de l'approche BAE** : La sélection basée sur un pourcentage de tolérance peut générer des scénarios très similaires.
- **Mon objectif** : Trouver des heuristiques permettant de maximiser la diversité des scénarios remontés.

## Heuristiques

- **Principe** : Sélectionner des scénarios "orthogonaux" qui dégradent le plan de production à des périodes différentes.
- **Pistes d'implémentation** : Définition d'une métrique de distance ; Approche gloutonne.

# Résultats Obtenus Initialement

## Comparative analysis : STANDARD vs KC

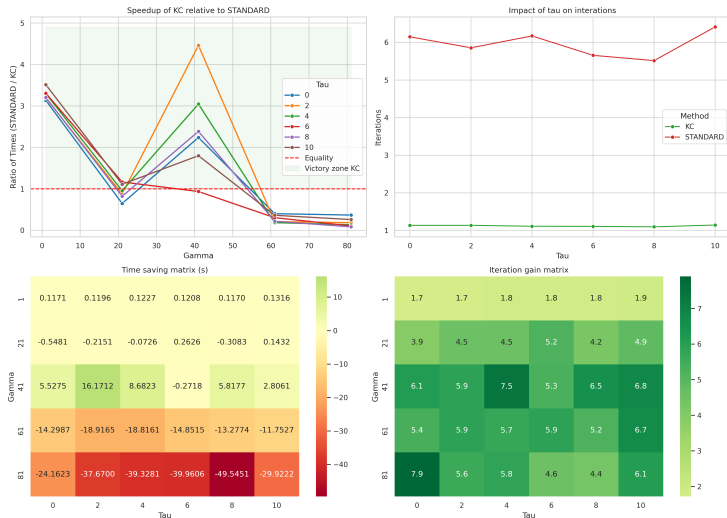


Figure 3 – *BA VS BAE<sub>sans heuristique</sub>*

### Objectifs à Court Terme

- Modéliser et implémenter de nouvelles heuristiques permettant d'optimiser l'approche  $BAE$ .
- Affiner les coupes combinatoires pour accélérer la convergence de l'algorithme.

### Objectifs à Moyen Terme

- Comparer les temps de convergence entre  $BAE_{classic}$  &  $BAE_{heuristic}$ .
- Rédaction du rapport de stage/article.



# Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?

- [1] Marc GOERIGK et al. « Robust optimization with belief functions ». In : *International Journal of Approximate Reasoning* 159 (2023), p. 108941. ISSN : 0888-613X. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ijar.2023.108941>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888613X23000725>.
- [2] Tom PORTOLEAU. *Représentations discrètes pour l'ordonnancement et la planification robustes*. Juin 2022. URL : <https://laas.hal.science/tel-04631599>.
- [3] Tom PORTOLEAU, Romain GUILLAUME et Christian ARTIGUES. « Une variante de la méthode de Benders adverse pour le problème de lot-sizing robuste avec budget d'incertitude ». In : *23ème congrès annuel de la Société Française de Recherche Opérationnelle et d'Aide à la Décision*. INSA Lyon. Villeurbanne - Lyon, France, fév. 2022. URL : <https://hal.science/hal-03595446>.

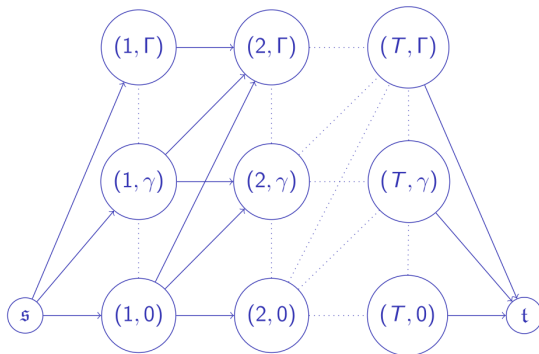


Figure 4 – Sous-graphe de budget portant sur  $T$  périodes avec  $\Gamma$  le budget total d'incertitude et  $\gamma \leq \Gamma$ . [3]

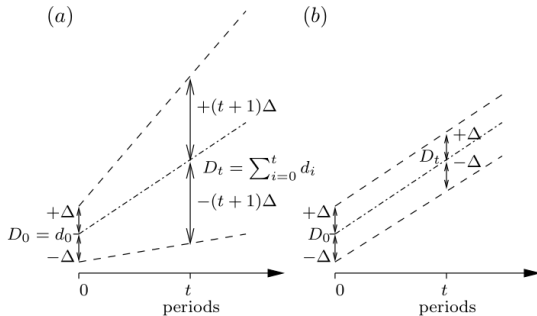


Figure 5 – (a) : Incertitude sur la période; (b) : Incertitude sur la demande.[3]

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{t=1}^T (c^I l_t + c^B B_t + c^P y_t - b^P s_t) \\ \text{s.t.} \quad & B_t - l_t = D_t - X_t \quad \forall t \in [T], \end{aligned} \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^t s_i = D_t - B_t \quad \forall t \in [T], \quad (2)$$

$$X_t - X_{t-1} \leq M y_t \quad \forall t \in \{2, \dots, T\}, \quad (3)$$

$$X_1 \leq M y_1, \quad (4)$$

$$B_t, l_t, s_t \geq 0 \quad \forall t \in [T], \quad (5)$$

$$y_t \in \{0, 1\} \quad \forall t \in [T], \quad (6)$$

$$x \in \mathbb{X} \subseteq \mathbb{R}_+^T \quad \forall t \in [T] \quad (7)$$

- $D_t = \sum_{i=1}^t d_i$  : la demande cumulée jusqu'à la période  $t$ ,
- $X_t = \sum_{i=1}^t x_i$  : la production cumulée jusqu'à la période  $t$ ,
- $\mathbb{X}$  : ensemble des productions possibles représentées par des contraintes linéaires,
- $y_t \in \{0, 1\}$  : indicatrice de la production à la période  $t$ ,
- $l_t, B_t, s_t$  : le niveau des stocks, des commandes en retard et les ventes du produit à la fin de la période  $t \in [T]$ .

### Theorem

*Le problème ADV sous l'incertitude  $\mathcal{U}$  est NP-dur au sens faible (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).[1]*

### Theorem

*Le problème ADV sous l'incertitude  $\mathcal{U}$  peut être résolu en  $\mathcal{O}(T\Gamma\Delta_{\max})$  temps, où  $\Delta_{\max} = \max_{t \in [T]}$  et  $\Delta_{\max} \leq \Gamma$  (Guillaume, Kasperski, Zielinski, 2022).[1]*